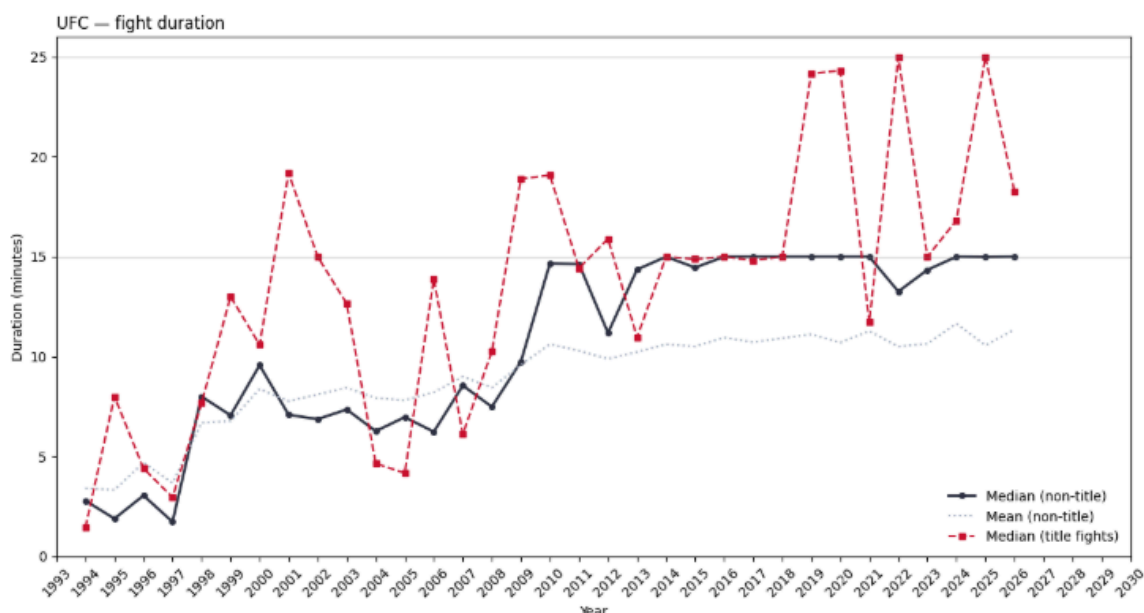


Q1 - Duração das Lutas ao Longo do Tempo (UFC - duração das lutas)¶

Analisando a linha do tempo da duração das lutas, a introdução das Regras Unificadas em 2001 divide claramente os dados em duas eras distintas. Durante os primeiros sete anos, o UFC não tinha categorias de peso (até 1997), placares, rounds e limites de tempo consistentes. Os lutadores frequentemente competiam várias vezes em uma única noite, e os casadores de lutas se concentravam em colocar diferentes estilos de artes marciais uns contra os outros. As lutas podiam terminar em dois minutos, como Royce vs. Jimmerson, ou se arrastar por 36 minutos, como visto em Royce vs. Ken Shamrock. Devido a essas mudanças nas regras, diferentes históricos dos lutadores e pequenas amostras anuais, tanto a duração média quanto a mediana oscilam bastante no gráfico inicial. Royce Gracie é um ótimo exemplo desse caos, finalizando vários oponentes em uma única noite no UFC 1 e UFC 2, apesar de pesar cerca de 80 kg em uma categoria sem limite de peso.

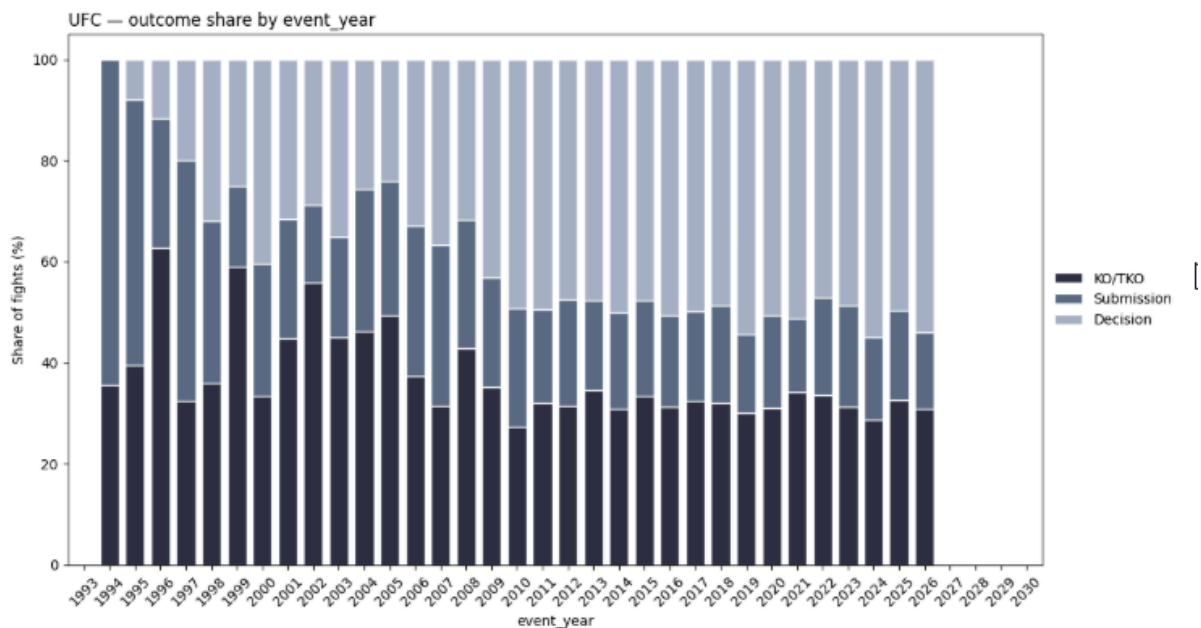
O final da década de 90 foi marcado por uma volatilidade transitória, enquanto o UFC tentava apaziguar os órgãos reguladores. Em 2001, a Zuffa comprou a organização e adotou as Regras Unificadas. A partir desse momento, a duração mediana das lutas aumentou de forma constante ao longo dos anos 2000 e estabilizou-se em exatamente 15 minutos na última década. Como as lutas regulares têm duração máxima de 15 minutos (três rounds de cinco minutos), essa estabilização na mediana é resultado direto do fato de mais da metade das lutas agora irem até o final. A média permanece em torno de 10 a 11 minutos porque as finalizações rápidas puxam a média para baixo. Para as disputas de cinturão de cinco rounds, a mediana também atinge frequentemente o limite de 25 minutos. Embora os dados das disputas de cinturão sejam mais instáveis devido ao pequeno tamanho da amostra, lutar até o gongo final é agora o resultado mais comum em todos os níveis de card.



Q2 - Distribuição de Resultados ao Longo do Tempo (UFC - participação de resultados por ano do evento)

Os resultados das lutas influenciam diretamente as tendências de duração que observamos acima. Em 1993, sem juízes ou limites de tempo reais, não havia nenhuma decisão. As finalizações atingiram o pico em 1994. Naquela época, os lutadores puramente strikers não tinham defesa no grappling, o que tornava as finalizações um caminho fácil para a vitória dos especialistas em luta de chão.

As Regras Unificadas de 2001 mudaram o cenário. Os limites de tempo introduziram as pontuações, mas os atletas também evoluíram. À medida que os lutadores aprimoraram suas habilidades defensivas em geral, a taxa de finalizações caiu constantemente ao longo dos anos 2000. Em 2010, os números se estabilizaram: as decisões acontecem em cerca de 50% das lutas, os nocautes ficam entre 30% e 35%, e as finalizações caíram para 15% a 20%. Os lutadores modernos são simplesmente mais difíceis de finalizar, o que consolida a decisão em 15 minutos como o padrão para as lutas do UFC.

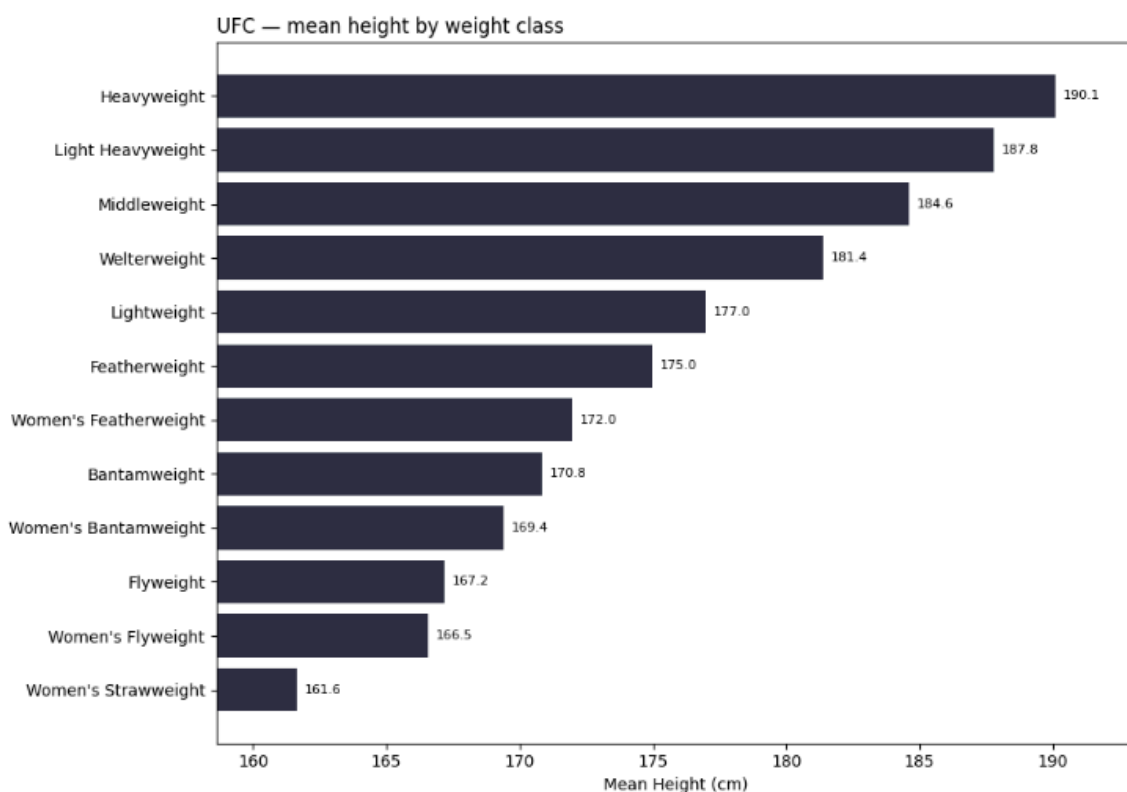


Q3 - Altura Média por Categoria de Peso (UFC - altura média por categoria de peso)

A altura média dos lutadores acompanha de forma consistente os limites de cada categoria de peso, aumentando cerca de 3 a 4 centímetros por divisão, de 167,2 cm no peso-mosca a 190,1 cm no peso-pesado. Os lutadores se desidratam severamente para as pesagens, a fim de competir com a maior estrutura física e alcance possíveis para suas respectivas categorias.

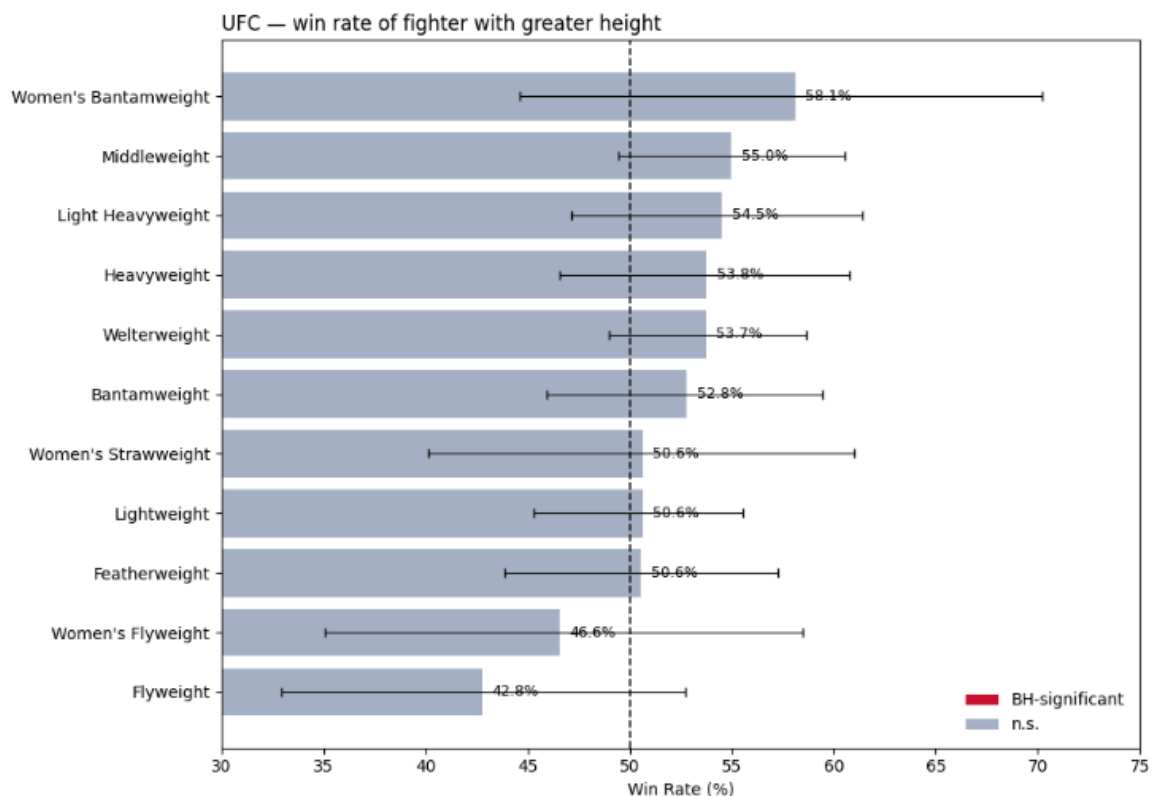
Os dados da categoria peso-pesado exigem uma análise mais detalhada. Embora a média histórica seja de 190,1 cm, a divisão está ficando mais alta. É fundamental destacar que essa média de 195 cm reflete especificamente o atual top 5 do UFC, mostrando uma clara escalada física na elite da categoria.

As divisões femininas mostram uma progressão semelhante, passando de 161,6 cm no peso-palha a 172,0 cm no peso-pena. Estabelecer essas bases nos ajuda a avaliar se ser mais alto que a média realmente ajuda um lutador a vencer.



Q4 - Taxa de Vitórias por Vantagem de Altura (UFC - taxa de vitórias do lutador mais alto)

Muitos presumem que ser mais alto proporciona uma vantagem, mas os dados não comprovam isso. Observando a linha de 50% de taxa de vitórias (essencialmente um cara ou coroa), algumas estimativas pontuais pendem para o lutador mais alto (como o peso galo feminino com 58,1%) e outras favorecem o mais baixo (peso mosca com 42,8%). No entanto, as barras de erro horizontais para cada categoria de peso cruzam essa marca de 50%. Após a aplicação da correção de Benjamini-Hochberg, nenhuma das vantagens de altura apresenta significância estatística. Ser o lutador mais alto simplesmente não aumenta de forma confiável as chances de vitória. Lutadores mais baixos trazem contra-vantagens para o octógono, como um centro de gravidade mais baixo para defesa de quedas ou melhor mecânica de boxe na curta distância.



Q5 - Taxa de Vitórias por Vantagem de Alcance (UFC - taxa de vitórias do lutador com maior alcance)

O alcance conta uma história muito semelhante. Na maioria das categorias de peso, a taxa de vitórias do lutador com braços mais longos gira em torno de 50%, com intervalos de confiança que cruzam a linha neutra, assim como ocorre com as métricas de altura. Um alcance maior ajuda a controlar a distância, mas estruturas mais curtas geralmente geram golpes mais rápidos na curta distância e melhor aproveitamento no grappling. Em alguns casos, como na categoria peso-palha feminino (41,8%), o alcance menor chega a ter uma ligeira vantagem.

